实验手册

基于全球生产网络的国际供应链冲击虚拟仿真系统

学生操作版 · 15 步图文指南

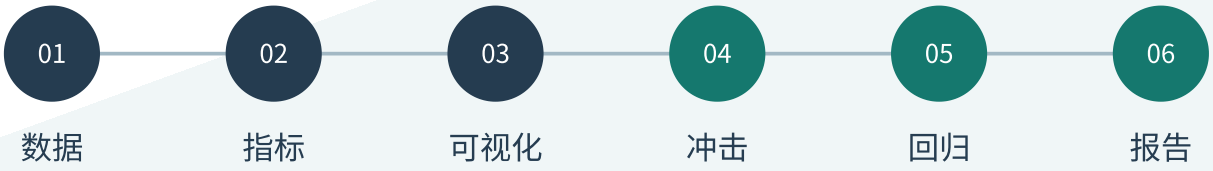
从一格投入产出数据出发，读懂指标、比较经济体、分析政策暴露，并完成一份有证据、有边界的实验报告。

本册使用方式

打开系统，按本册的“操作—记录—解释”逐步完成实验。截图用于识别按钮和结果区域；年份、对象和数值以你自己的课堂数据为准。

版本 1.6 · 2026 年 9 月 24 日

适用于桌面浏览器，可视区域宽度至少 1200 px。



使用导航与学习目标

本实验串联五个阶段。完成后，你应能说明数据的一格代表什么、各指标衡量什么、回归比较了谁，以及证据允许得出哪些结论。

阶段	系统步骤	本册页码	应形成的材料
开始实验	登录、进度说明	3–4	确认账号、数据年份及材料要求
数据接入	1	5–6	一条原始单元格观测与理解检查
指标计算	2–5	7–10	四类指标的国家比较记录
可视化分析	6–9	11–14	图形比较、行业观察与解释
冲击与回归	10–14	15–22	模拟 X/Y、四类结果和推断限制
实验闭环	15	23–25	原创分析、实验报告与提交状态
复核与留档	记录表、常见问题	26–28	可核对的个人实验记录

开始前准备

1. 使用教师提供的站点地址、学生账号和密码。不要多人共用同一个账号。
2. 使用桌面电脑；浏览器窗口过窄时，先放大窗口。
3. 预留一份个人笔记，记录年份、对象、指标、数值及解释。
4. 推荐用同一标签页完成实验，减少保存版本冲突。

本册示例

本册统一使用当前界面截图。步骤 1–9 基于 OECD ICIO 2023 版的 2016–2020 年课堂数据；中美比较仅作为操作示例。步骤 10–14 的关税暴露 X 和四个结果 Y 为教学模拟，即使基于真实数据校准，也不是现实政策或实际指标变化。

> **数据边界**　先看登录后的来源标签，再解释数值：真实投入产出观测、派生指标与模拟回归是不同层次。不要把教学回归写成现实政策的因果证据。

登录并认识操作界面



图 1　学生登录入口。使用教师分配的账号，不在手册中填写或公开密码。

这样操作

1. 输入用户名和密码，点击登录按钮。
2. 登录后阅读系统介绍；需要直接开始时可使用“跳过介绍”。
3. 登录后确认右上角显示的是自己的姓名；左侧“课程大纲”列出 15 步。
4. 在左侧点击步骤名称，或使用“上一步／下一步”切换。

登录后先核对

页面顶部会显示数据期。大号步骤编号与标题用于确认当前位置；主体区域用于操作，页面底部提供步骤导航。

> **遇到登录问题**　账号或密码错误时先核对输入；若提示服务暂不可用，稍后重试或联系教师。不要连续重复提交登录请求。

先看清“完成”与“材料齐全”

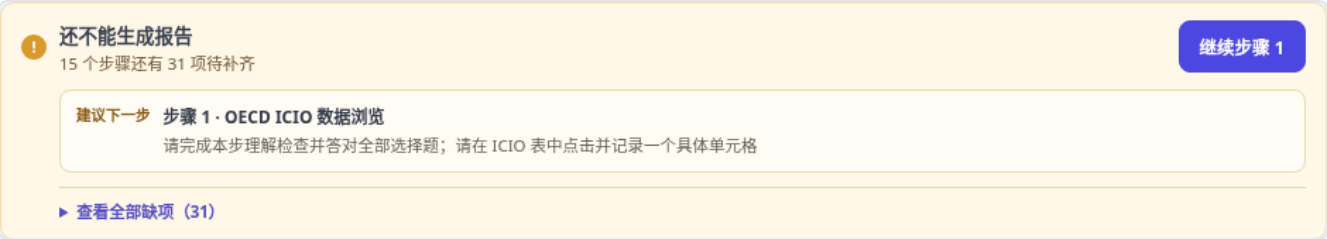


图 2　尚未完成实验时，步骤 15 会提示待补齐内容，并提供返回对应步骤的入口。

两种状态分别检查

- **理解完成**：步骤 1–14 的固定理解题已经全部答对。
- **材料齐全**：已实际保存原始观测、国家比较、政策浏览和回归结果。

只看过页面，或只切换过国家，不一定形成了报告材料。理解题通过也不能代替实际操作。

生成报告前需要什么

步骤	应看到的操作结果
1	点击并记录一个单元格，含年份、行、列、数值
2–5	每步点击“保存两国同年比较”，一次保存两个国家的同口径读数
6–9	每步在报告材料卡保存一份两国比较，确认“当前比较已记录”
10	两国、行业的教学面板加载成功，查看记录自动保存
11–14	每步实际计算并保存结果，或完整的不可推断诊断
15	写完三段原创分析，生成并复核报告，再提交给老师

完成不等于提交　理解题、报告材料、报告提交是三个检查点。“15 步完成”不等于老师已收到报告；最后还要确认“等待教师评阅”或“已评阅”。

01　记录一格投入产出数据

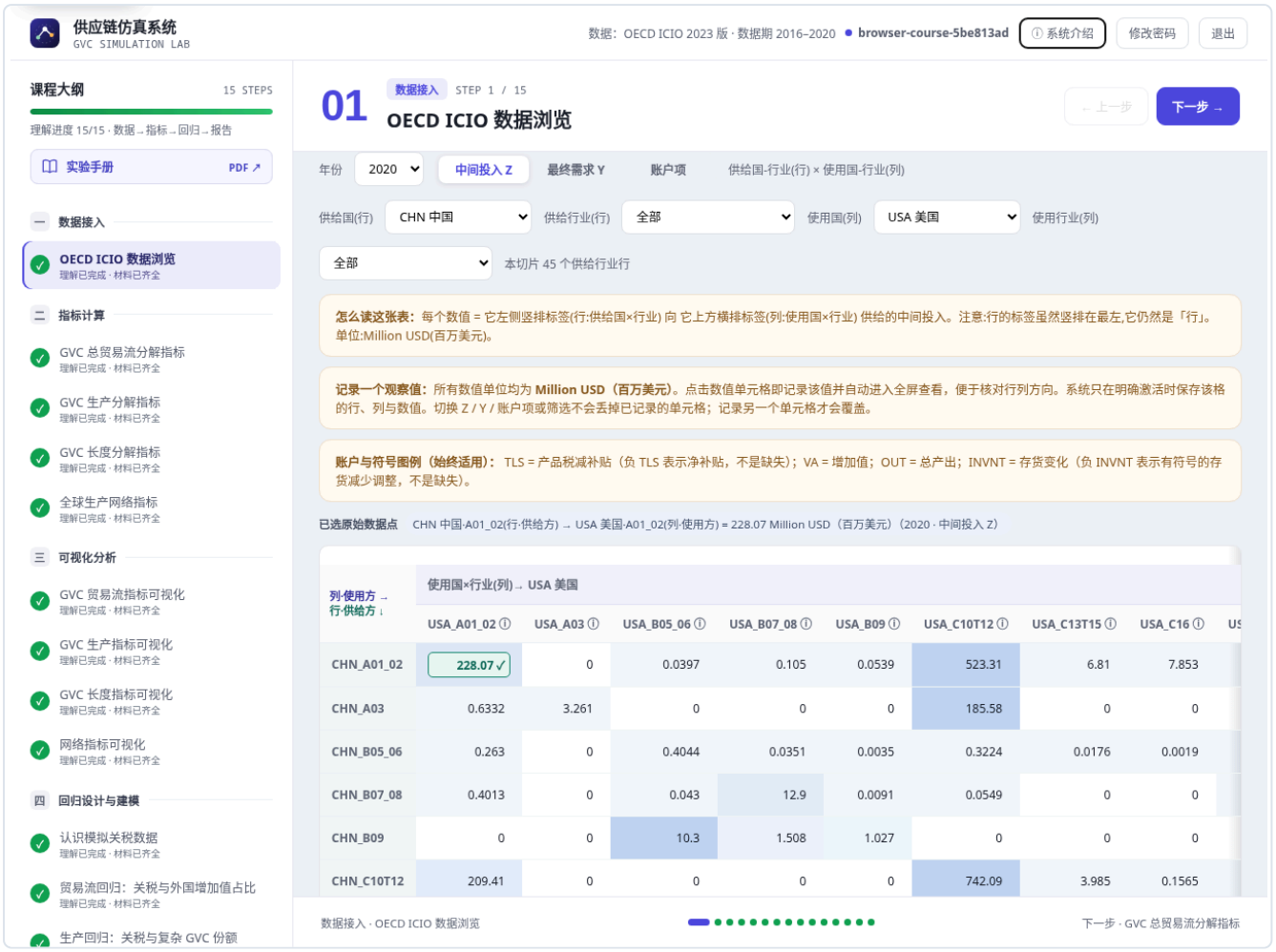


图 3　2020 年，中间投入 Z 表中的一个单元格被点击后，显示在“已选原始数据点”区域。

这样操作

1. 进入“OECD ICIO 数据浏览”，选择年份，例如 2020。
2. 选择“中间投入 Z”，供给国选中国，使用国选美国。
3. 在表格中点击一个数值；确认“已选原始数据点”显示行、列和数值。
4. 记录年份、表类型、供给方、使用方和单位。

怎样解释

行是供给方，列是使用方。图中 `CHN_A01_02 → USA_A01_02` 的读数约为 228.07 百万美元，表示该年所选行业之间的中间投入，不是两国全部贸易。若读数为 0，应区分有效零值与缺失值；不能把空白当作零。

> **注意**　筛选后的切片只包含完整投入产出表的一部分；切片合计不能直接当成整个经济体总产出。记录另一个单元格会更新当前原始观测。

通用操作：理解检查与保存

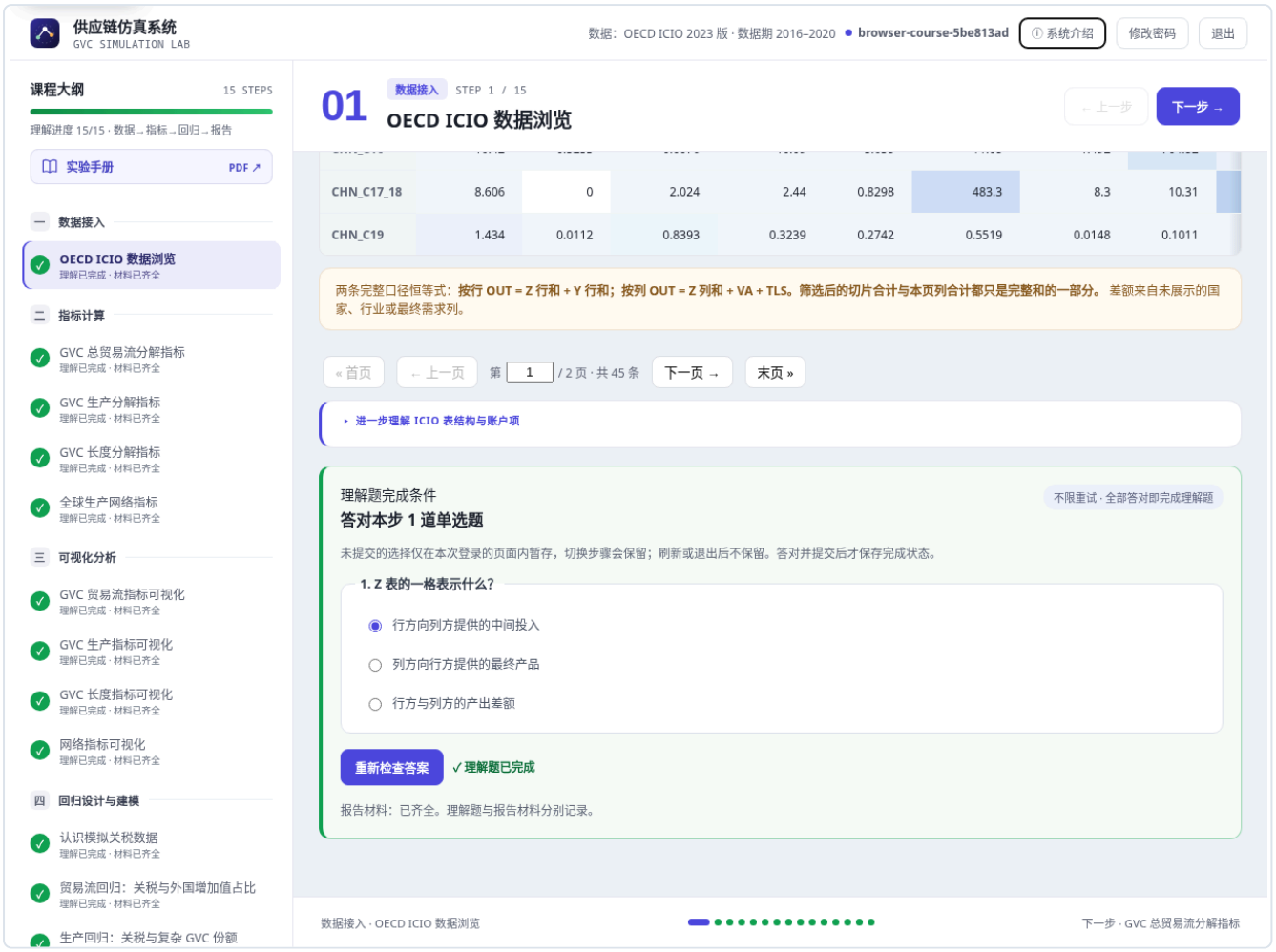


图 4　每步末尾的理解检查。题目可以重试，全部答对后形成该步的理解完成状态。

提交理解题

1. 阅读题干，结合本步图表和说明选择答案。
2. 点击“提交答案”。回答不正确时，阅读反馈并重新思考。
3. 检查“理解题已完成”，再单独确认“报告材料：已齐全”。未齐全时点击“去补齐材料”。

确认操作已经保存

系统通常在编辑停止后约 800 ms 自动保存；点记录按钮不等于服务器已确认。关键操作后等待保存结束，出现“重试保存”时先处理，不要关闭页面。

若提示其他标签页已更新，先把本页未保存文字复制到个人笔记，再点“载入服务器版本”并核对、补做操作。不要反复提交旧内容。未提交的理解题选择只在本次页面内暂存，刷新或退出后不保留。

本步小练习

分别回答：Z 表中的一格表示什么？最终需求 Y 与中间投入 Z 有什么区别？负的存货变化是否必然意味着数据缺失？

> **实验习惯**　每次记录同时写下“对象＋年份＋指标＋数值＋单位”。这是后续报告引用证据的最小信息组合。

02　读懂总贸易流分解

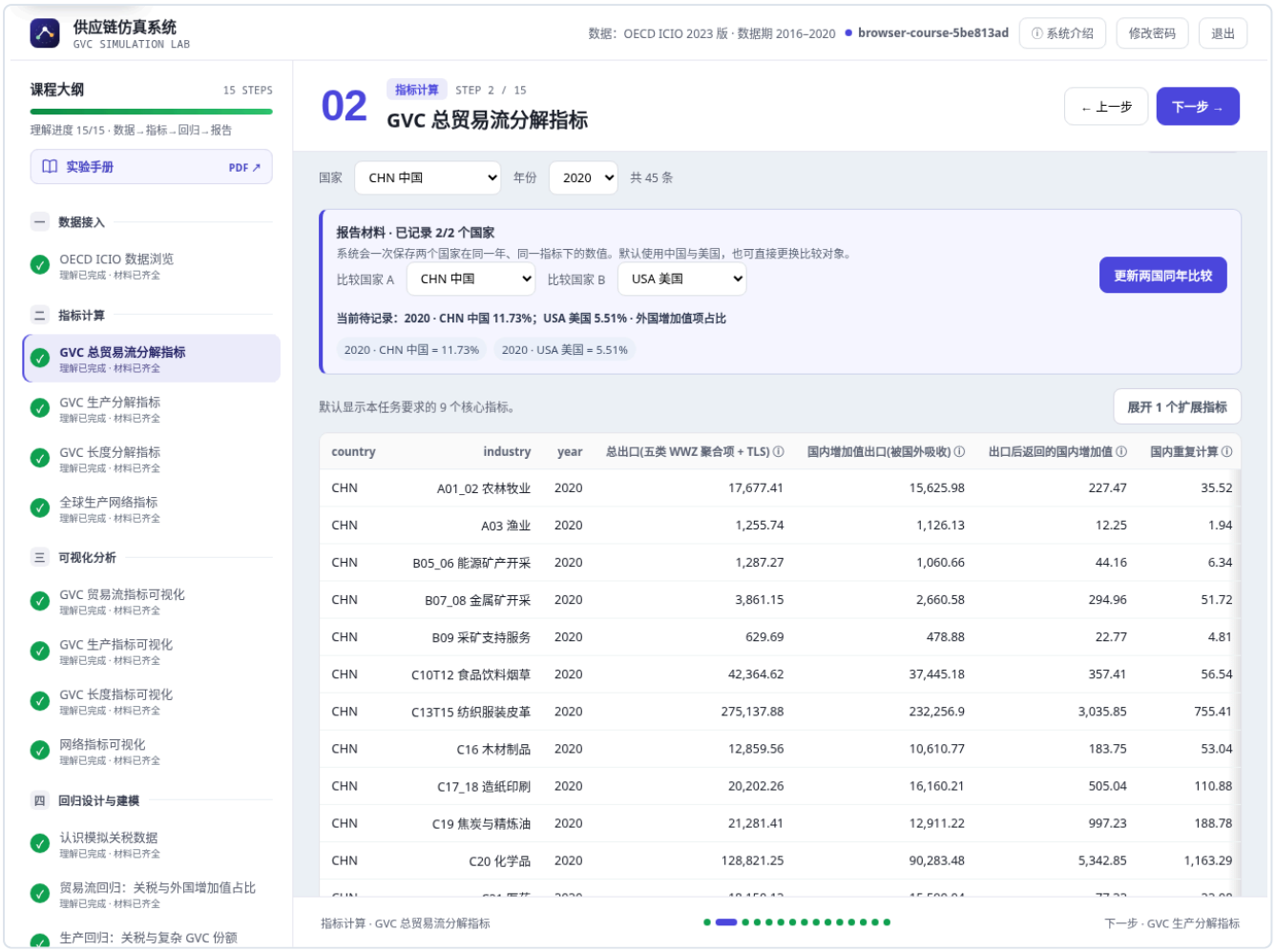


图 5　中国和美国的同年比较已一次保存，材料区显示“已记录 2/2 个国家”及外国增加值项占比。

这样操作

1. 点击页首“记录实验结果”（或展开“查看完整真实数据与记录实验结果”），选择两个国家和共同年份。
2. 点击“保存两国同年比较”。
3. 确认两个国家均出现在已记录区域，完成理解题。

记录与解释

当前 OECD ICIO 课堂数据中，2020 年外国增加值项占比：中国 11.73%，美国 5.51%，中国高约 6.22 个百分点。这只是所选年份和本实验口径下的描述性结构比较，不是国家优劣排名或政策效应。

总出口由 `DVAex`、`DVArt`、`DDC`、`FVA`、`FDC`、`taxsub` 闭合；`EXDVA` 是派生项，不再重复相加。

> **记录提醒**　这里观察出口分解中的外国增加值这一项。详细定义可查看数据表列说明；切换筛选只改变表格，必须点击记录才形成材料。

03　区分四类生产活动

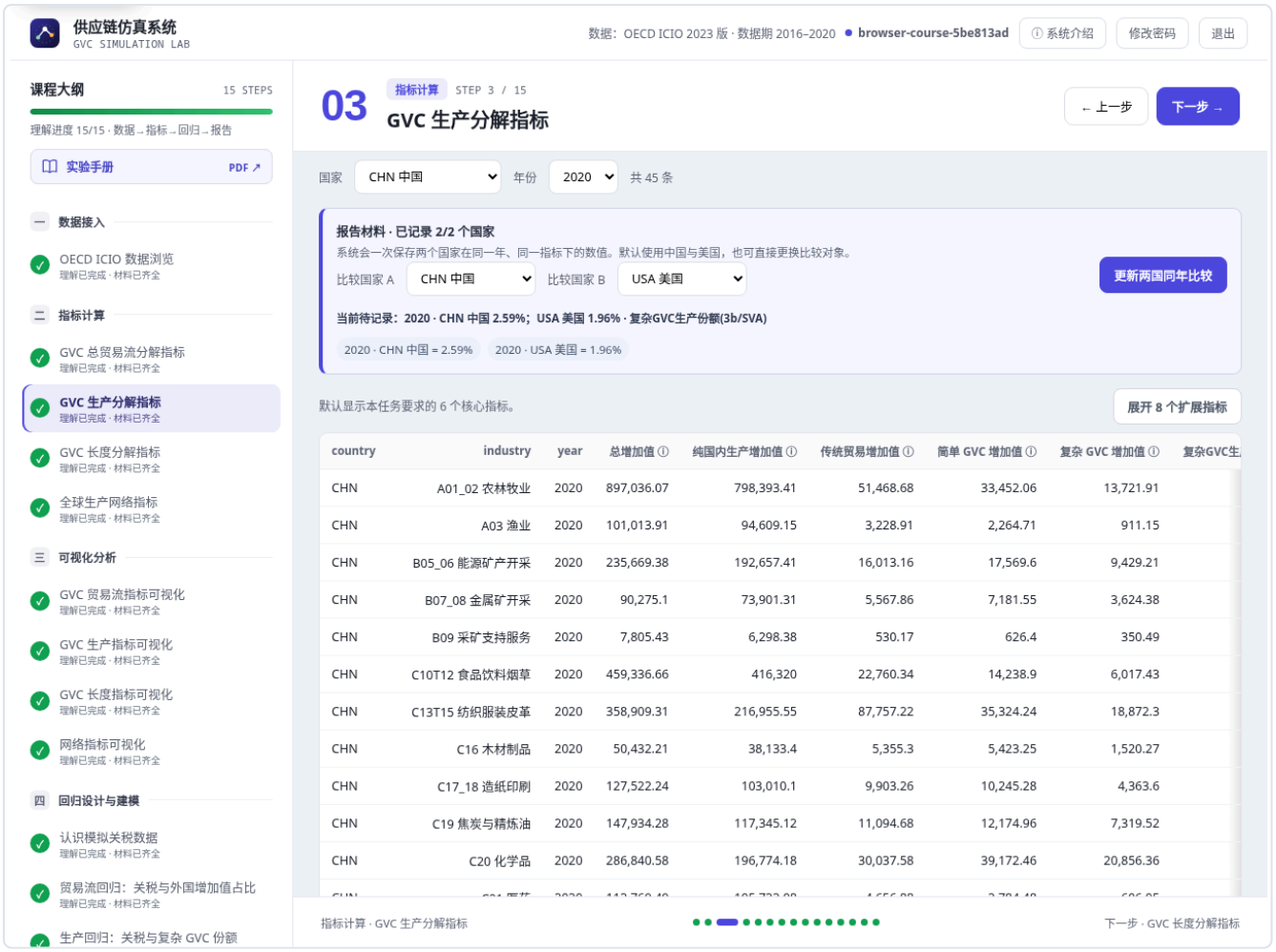


图 6　生产分解页面。国家级比较材料与下面的行业明细分别显示。

这样操作

1. 阅读纯国内、传统贸易、简单 GVC 和复杂 GVC 四类活动说明。
2. 打开“记录实验结果”，选择中国、美国和同一年份，点击“保存两国同年比较”。
3. 在行业表中选择一个感兴趣的行业，对照四类增加值构成。
4. 完成理解题，检查材料是否齐全。

记录与思考

写出两国复杂 GVC 生产份额及年份。四类增加值加总为 SVA；复杂 GVC 份额为复杂 GVC 增加值除以 SVA。

复杂 GVC 至少经历一次中间品跨境，且总跨境次数至少两次；后续跨境可以是最终品贸易。

> **避免混淆**　复杂 GVC 份额高，只说明这类活动在增加值中的构成较高，不能单独说明生产规模更大、供应链更稳健或政策冲击更强。

04　区分前向与后向生产长度

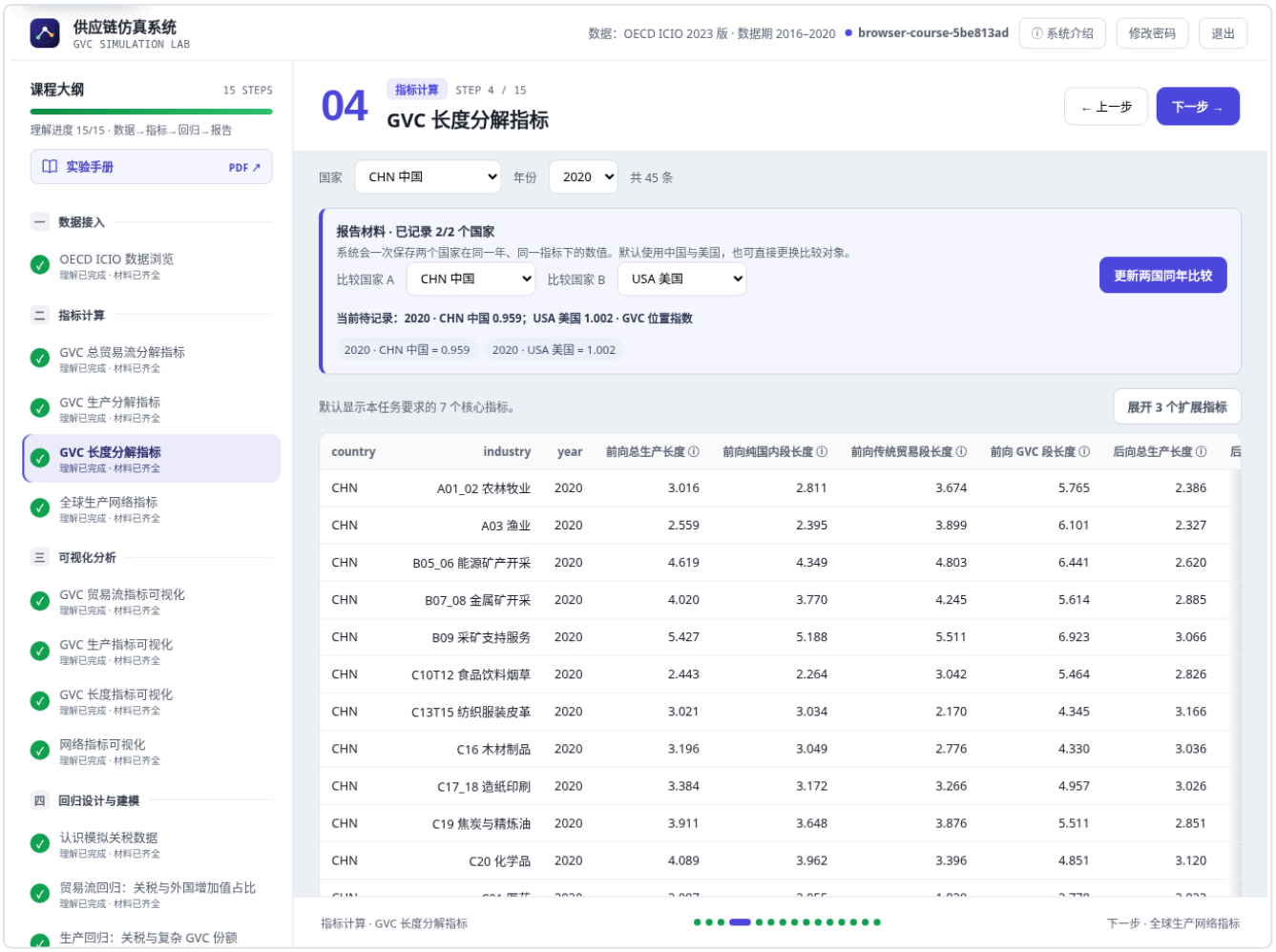


图 7　长度与位置指标页面。记录时关注方向、指标名称和年份。

这样操作

1. 先阅读前向 PLv、后向 PLy 和 GVCPs 的说明。
2. 打开“记录实验结果”，选择中国、美国和同一年份，点击“保存两国同年比较”。
3. 比较总长度和 GVC 活动长度，不把两种口径混在一起。
4. 完成理解题。

怎样解释

前向从增加值创造端追到最终吸收；后向从最终产品端回溯初始投入。长度是累计总产出与关联增加值的比值，不是运输距离或日历时间。

`GVCPs = 前向 GVC 长度 / 后向 GVC 长度`。大于 1 表示在该口径下相对更上游。

> **观察任务**　用一句话说明两国谁相对更上游，并补充“按什么指标判断”。不要仅凭该比值给整个国家贴上“资源国”标签。

05　比较流量规模与网络位置

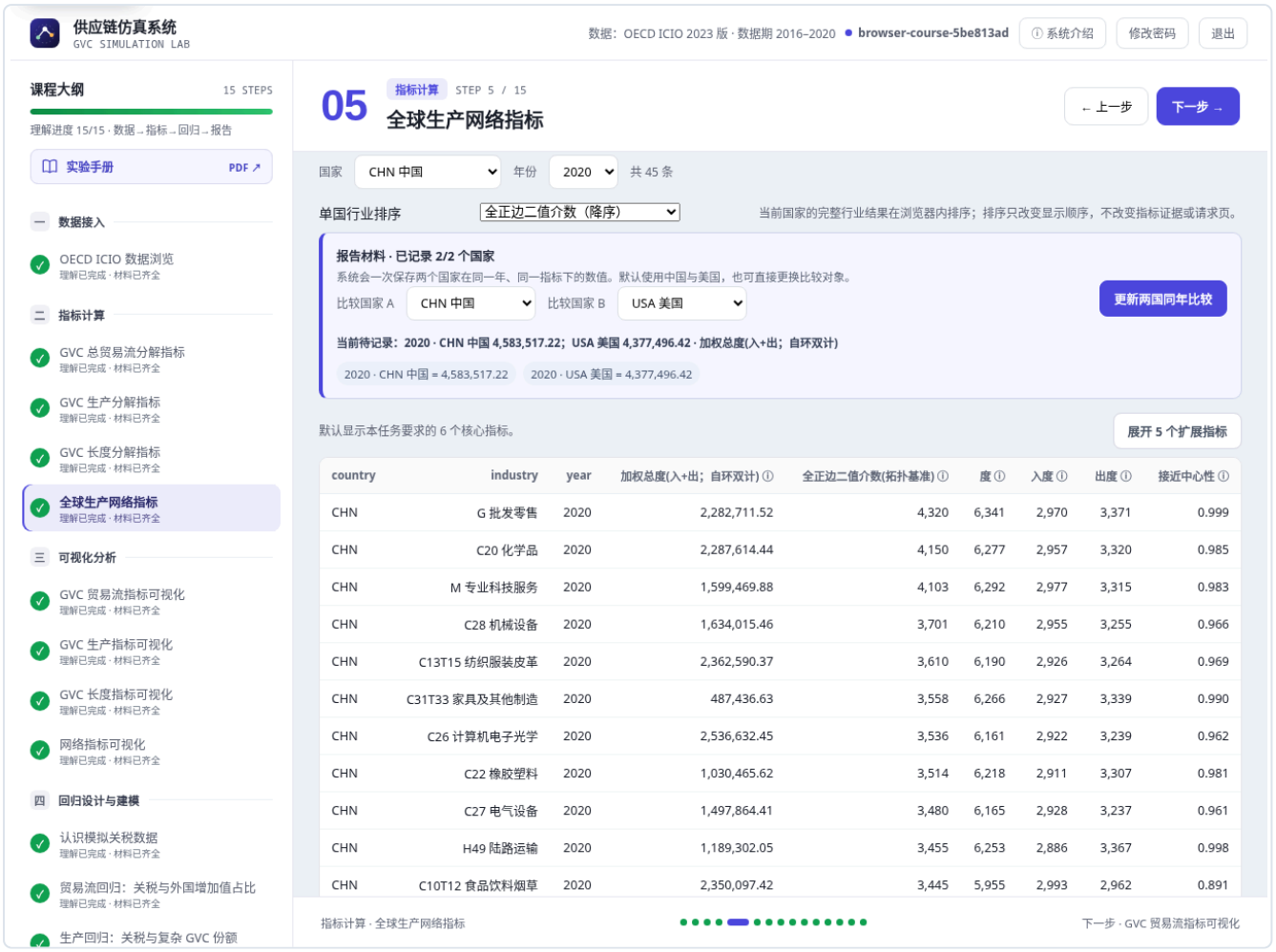


图 8　网络指标页面。国家比较之外，还可以观察完整行业结果的排序。

这样操作

1. 用页面的小网络说明区分“连接多”“流量大”和“位于路径中间”。
2. 在比较材料区选两个国家与同一年份，点击“保存两国同年比较”。
3. 选择一个国家，在行业表中比较加权度与介数排序。
4. 保存一条行业观察到个人笔记，并完成理解题。

怎样解释

加权度衡量流入和流出规模；介数按最短路径经过节点的情况计算。当前路径指标把所有正流量边视为等长，不按金额大小设置距离。

> **观察任务**　找一个加权度和介数排序不一致的行业，说明两种指标回答的是不同问题。国家完全图的零介数不能用来证明该国没有经济枢纽作用。

06　比较贸易流变化并保存证据

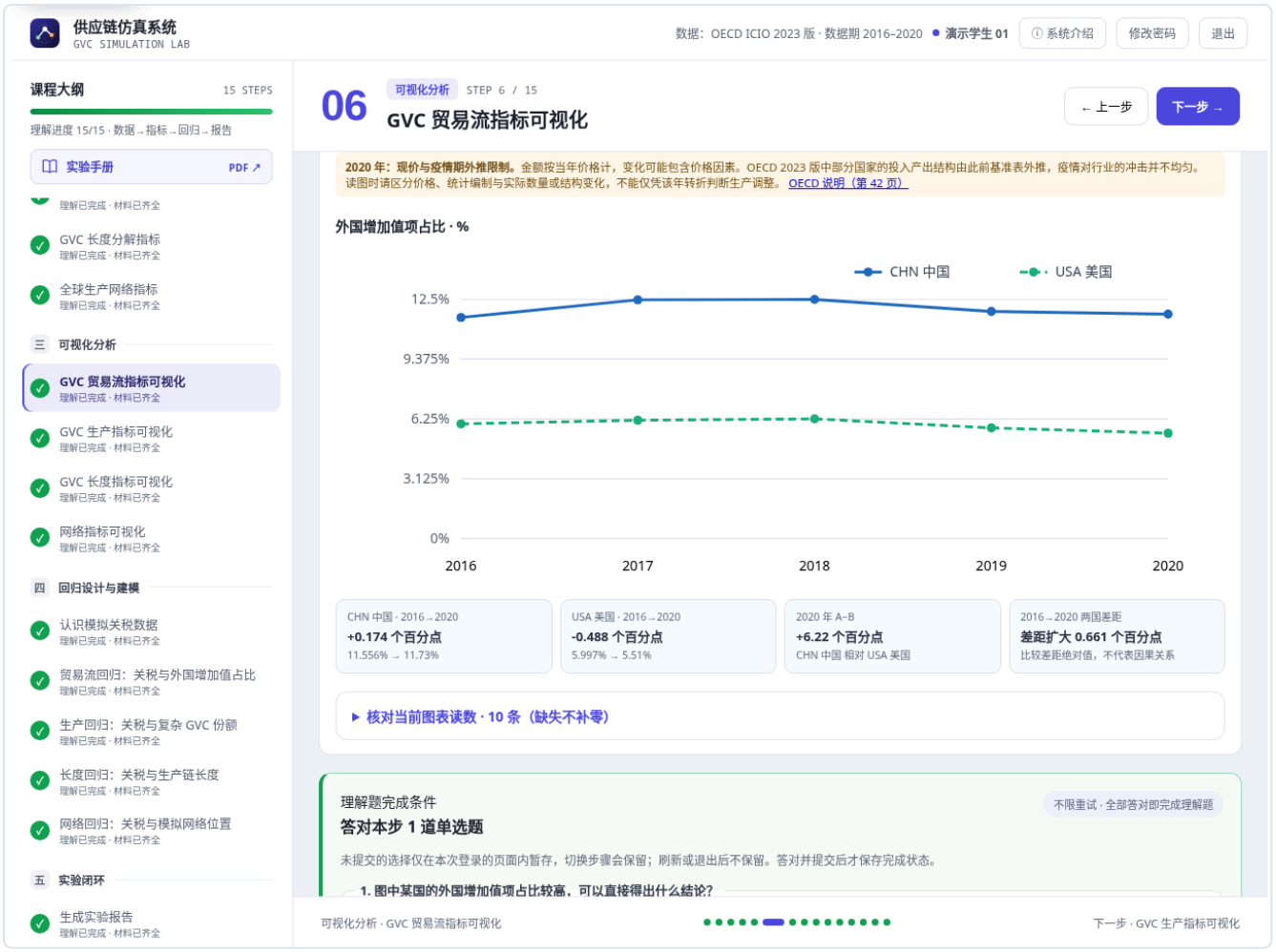


图 9　两国同口径趋势读数；涉及 2020 年时，图旁提示现价与疫情期外推限制。

这样操作

1. 选择两个国家、指标、比较范围和年份区间；沿用的对象仍需在本步保存。
2. 用“比较变化”看趋势，或用“同年差异”比较同一年；“解释构成”用于核对出口各分项。
3. 阅读“本次准备保存”，点击“保存为报告材料”；已有材料时按钮为“更新报告材料”。
4. 确认“当前比较已记录”，展开“核对已保存材料”核对读数，再完成理解题。

怎样解释

先区分份额与金额，两国占比之差用百分点描述。涉及 2020 年时，还要区分现价、疫情期统计外推与实际数量／结构变化：OECD 2023 版部分国家的投入产出结构由此前基准表外推，不能只凭该年跳变判断生产调整。步骤 7–9 同样适用，见 OECD TiVA 2023 指南第 42 页。

> **保存规则**　浏览、切年份或换指标不会自动替换旧材料。更新会替换本步材料；构成视角保存全部分项及总量，不只是一个代表指标。

07　从国家构成下钻到行业



图 10　复杂 GVC 份额的两国趋势。可切换构成或行业视角回答不同问题。

这样操作

1. 选择两个国家，先用“比较变化”查看复杂 GVC 份额，确认年份范围一致。
2. 切到“解释构成”或“构成演变”，对照四类生产活动；需要行业差异时用“定位行业”。
3. 核对材料卡列出的范围、指标和有效读数，点击“保存为报告材料”或“更新报告材料”。
4. 展开已保存材料核对国家、行业和年份，再完成理解题。

记录与思考

选择行业比较时可保存行业读数；构成视角可保存全部分项。每步保留一份当前材料，额外发现可写入个人笔记。思考：国家整体份额是否掩盖了行业差异？

> **避免混淆**　国家比较应使用同一年份和同一口径。份额变化是构成变化；若要讨论规模，还需要相应金额证据。

08　用图判断相对上下游位置

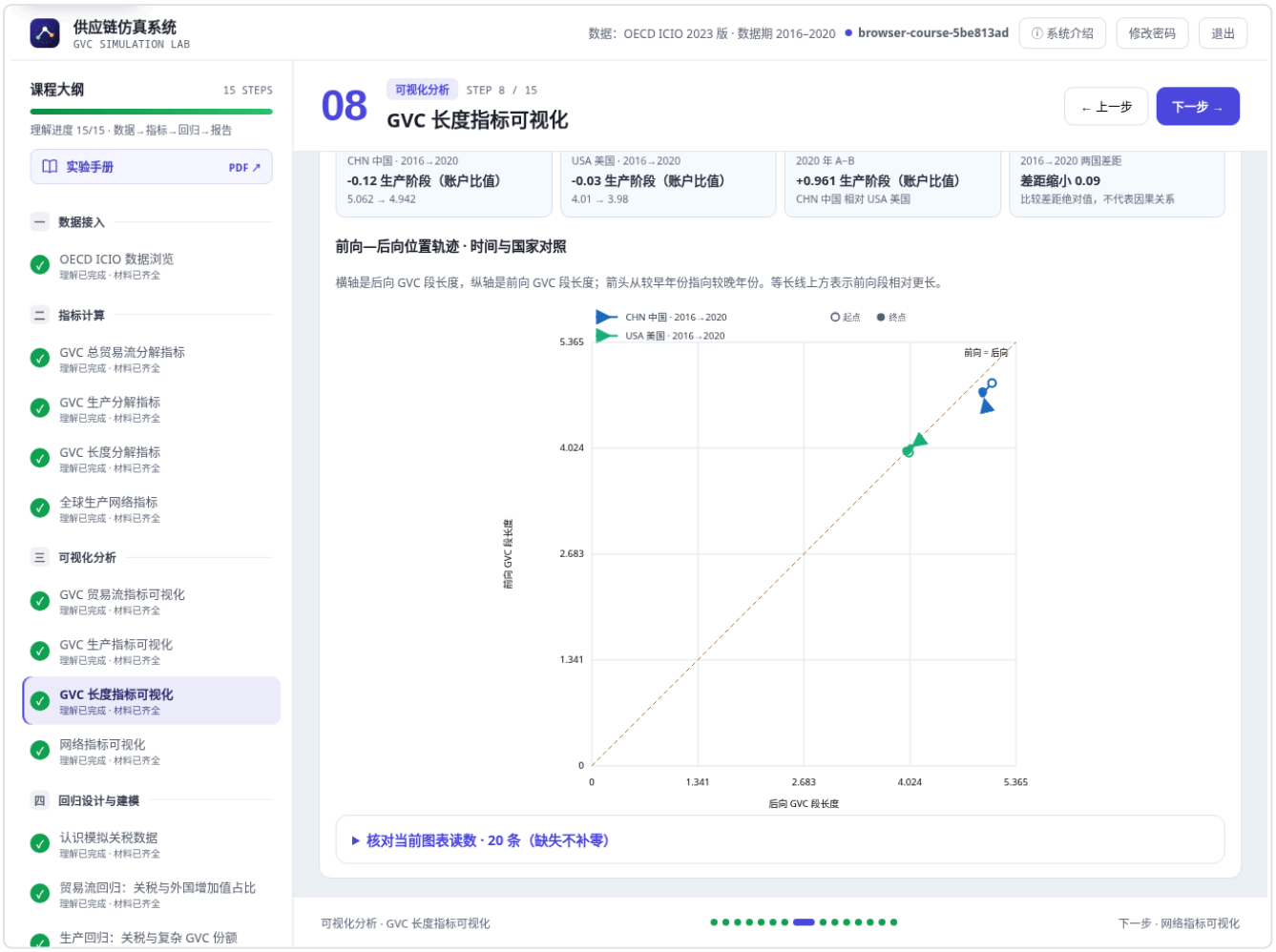


图 11　前后向 GVC 长度定位与比较。先确认坐标方向，再判断相对位置。

这样操作

1. 选择两个国家、范围与年份，切换“前后向与位置”查看两国轨迹。
2. 结合图例核对前向、后向 GVC 长度和 GVCPs；需要单项趋势时切到“比较变化”。
3. 在材料卡确认本次包含哪些指标，点击“保存为报告材料”或“更新报告材料”。
4. 核对已保存读数与单位，完成理解题。不要只凭坐标位置判断上下游。

记录与思考

“前后向与位置”可记录前向、后向长度与位置指标，不再只保存 GVCPs。长度不是距离或天数；GVCPs 是比值，不能将三项读数相加。

> **解释边界**　链长变化不直接等同于企业回流或近岸化。上游活动可以包括原材料、关键中间品和生产性服务，必要时继续下钻行业。

09　比较两国的行业网络指标

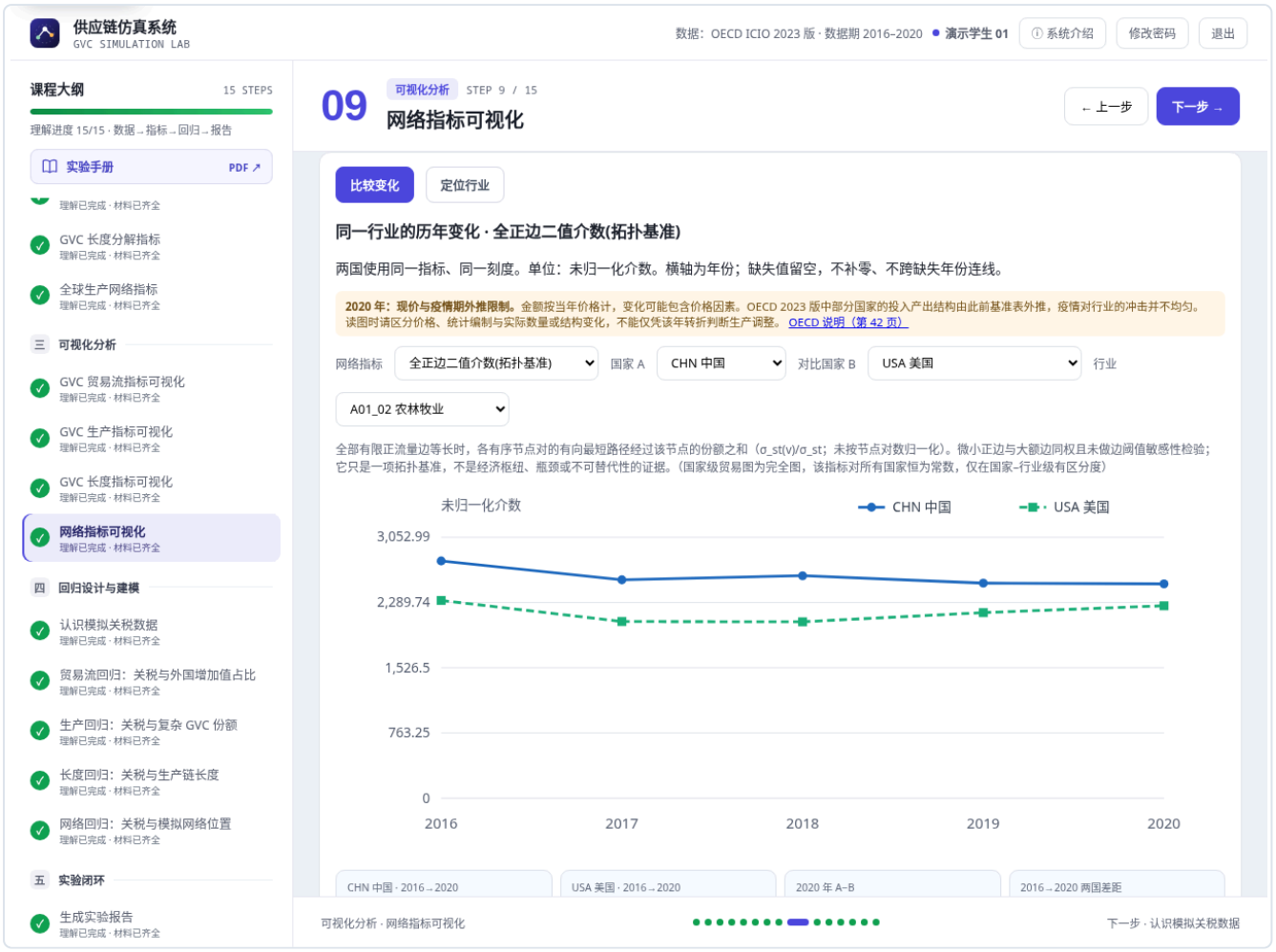


图 12　两国同一行业的网络指标趋势与 2020 年解释提示。趋势和行业排名均可形成报告材料。

这样操作

1. 在“两国行业比较”中选择两个不同国家、网络指标和行业，用“比较变化”看历年趋势。
2. 或切到“定位行业”，选择排名年份及 Top 10／全部行业；排名按国家 A 排序。
3. 在报告材料卡点击“保存为报告材料”或“更新报告材料”，核对已有材料的两国读数。
4. 完成理解题。下方行业明细和国家贸易联系概览用于探索，浏览它们不替代保存材料。

怎样解释

加权度看流量规模，介数看路径中介位置。2020 年的加权流量还需区分现价与疫情期统计外推的影响。趋势要求两国至少有两个共同有效年份；排名要求至少一个行业有两国有效读数，不把缺失值写成零。

> **必须说明**　本课程介数为全正边、二值、无权、未归一化的探索性拓扑指标，尚未进行边阈值敏感性检验。不要把线条粗细直接当成介数大小。

10　认识模拟关税数据



图 13　选择两个国家与一个行业，比较五年模拟关税暴露，并查看下方逐年读数。

这样操作

1. 选择两个国家和一个行业，等待模拟关税趋势及逐年表加载完成。
2. 核对表中的冲击前出口份额 `w`、模拟税率 `τ` 与二者乘积 X。
3. 后续四步沿用这组对象展示示例趋势；正式回归仍使用完整国家×行业面板。
4. 本步查看记录自动保存，无需逐行记录；确认保存结束后完成理解题。

怎样解释

本步唯一 X 为：固定冲击前销往模拟加税市场的出口份额（份额）×模拟税率（小数）。X 越大表示模拟暴露越强；它不是历史关税数据。

> **回归前必读**　面板是来源绑定、固定 seed 的教学模拟。固定 seed 保证同一输入可复现，但不同数据 release 仍须重新生成，不能把它当成历史事件目录。

选读：理解 HS 商品到 ICIO 的映射

当前必做界面不再展示旧版事件／HS 映射操作图。本节只帮助理解行业平均税率的加权方式，不属于步骤 10 的完成条件。

自己算一遍

加税芯片权重为 0.20、税率 25%；未加税芯片权重为 0.30。

行业平均税率 = (0.20 × 25% + 0.30 × 0) ÷ (0.20 + 0.30) = 10%。

> **解释边界**　示例只包含六种商品，按商品生产活动分类。篮子、税率和权重为教学设置，不是完整官方清单，也不直接作为后续回归输入。

11　先运行同一套贸易流基准

页面先用普通语言解释 X 和 Y，再给出一个计算入口；学生不需要选择模型参数。方法细节可展开“计算方法说明（可选）”。

这样操作

1. 确认 X 是模拟关税暴露，Y 是“教学模拟：外国增加值项占比”。
2. 查看沿用步骤 10 对象的示例趋势；“可选趋势对照”只增加图表，不改变主回归。
3. 点击“计算两者的关系”；已有结果时为“重新计算”。等待估计结束并自动定位结果卡。
4. 阅读结果、确认保存，再完成理解题。网络失败时读错误提示，恢复连接后按当前设定重试。

学一次，再应用到另外三步

四步实际基准都使用同一个固定连续强度 TWFE：以模拟关税暴露 X 解释各自独立的模拟 Y，并吸收国家×行业与年份固定效应。这里没有首次处理批次或 DID 处理组—对照组比较；系数只描述模拟样本中的条件关联。

步骤 12 看构成与规模的区别，步骤 13 看长度单位，步骤 14 看探索性边界。四步都保持同一固定模型，只更换独立模拟 Y。

> **重要区别**　前面选择中国、美国用于指标比较，不会把默认回归限制为这两个国家。回归使用当前可用的全样本，并默认排除 ROW；实际样本以结果面板为准。

11　读结果，也读停止推断原因



图 14　步骤 11 结果卡、预设关系对照与样本披露：X、Y 均明确标作教学模拟，只读作描述性关联。

按这个顺序阅读

1. 核对单位与样本来源：候选、剔除、保留单元数取自当前数据版本；四项共用首年四类指标及出口份额均有效的单元。
2. 阅读状态与原因，再判断是否允许解释置信区间和显著性。
3. 允许推断时对照预设、估计与差值；它们同按 X 增加 1 个百分点换算。停止推断时写清原因。
4. 固定理解题仍需答对，并确认实际运行结果已经保存；课程完成不依赖额外阅读练习。

怎样写进报告

优先引用结果卡标明的数值与单位；已显示“个百分点”时，不要再次乘以 100。例如 2 个百分点不是增长 2%。技术表保留原始系数；连续强度 TWFE 的结果卡按“冲击强度增加 1 个百分点”解释。

> **图中示例**　模拟关税暴露增加 1 个百分点时，模拟外国增加值项占比平均下降约 0.56 个百分点，95% 区间为 [-0.64, -0.49] 个百分点。仅描述本模拟样本；若你的结果停止推断，应记录实际诊断，不能照抄此区间。

12　换成复杂 GVC 生产份额

本步沿用步骤 11 的固定结果卡与状态优先读法；界面只把 Y 更换为“教学模拟：复杂 GVC 份额”。

这样操作

1. 确认本步因变量为复杂 GVC 生产份额。
2. 点击“计算两者的关系”（已有结果时为“重新计算”），等待结果和保存完成。
3. 沿用状态优先的读法，记录允许解释的估计与区间，或无法评估的原因。
4. 与步骤 11 并读，完成理解题。

记录与思考

对应的真实生产指标以 SVA 为分母，真实贸易指标以账户闭合总出口为分母。这里的两个 Y 是独立生成的模拟值，不保留真实水平与恒等式；即使都用百分点，也不是同一个概念。

> **解释边界**　复杂 GVC 份额上升或下降不直接等于产量增加或减少。没有可用推断时，仅记录诊断和描述性结果，不宣称已证实政策影响。

13　换成前向 GVC 生产长度

本步沿用同一固定模型；界面把 Y 更换为教学模拟长度，读数单位为长度单位而非百分点。

这样操作

1. 确认结果卡名称为“教学模拟：跨境生产长度”，概念对应前向 GVC 长度。
2. 点击“计算两者的关系”，不把上方两个示例国家当成全部估计样本。
3. 先看状态；允许推断时按长度单位解释，否则记录诊断原因。
4. 与贸易流、生产两步并读，完成理解题。

记录与思考

前向 GVC 长度追踪增加值创造端到最终吸收的跨境生产活动。本步系数以长度单位表达，不能按百分点解释，也不能直接和外国增加值项占比的系数相减。

> **写作提示**　只写“本次模拟样本中的 Y 数值上升／下降”。实验没有生成冲击后的投入产出表；若真实同定义长度发生变化，才可能与链条延长／缩短一致，也不能据此确定企业策略。

14　把网络结果作为探索性证据

本步沿用同一固定模型；Y 是按首年真实介数排名校准后生成的模拟数值。实验没有生成对应的新网络，因此其变化不能称为拓扑位置变化。

这样操作

1. 确认 Y 为“教学模拟：全正边二值介数”，按国家—行业级固定模型计算。
2. 点击“计算两者的关系”，记录原始单位、标准差换算和区间或诊断。
3. 将本步与前三类结果汇总，保留各自单位和解释范围。
4. 完成理解题，准备步骤 15。

记录与思考

介数取决于整个网络的连接结构；其他节点的边发生变化，也可能改变本节点的介数。它不是可以脱离网络口径解释的“经济影响力分数”。

> **报告必须交代**　模拟 Y 没有对应的新图；真实介数的定义才涉及全正边、二值／无权、未归一化及边阈值限制。模拟系数不能证明网络重组，也不能作为政策“总效应”。

复核：保持固定模型的可比设置

四步都使用固定模型；第 14 步计算后可查看“四步证据总表”，核对各步已保存结果。主结果必须来自实际计算，不能用示例趋势代替。

这样复核保存结果

1. 先记下基准设置与结果，确认四步只有模拟 Y 不同。
2. 当前课程模型固定为模拟关税连续强度 TWFE，不切换冲击、方法、控制、交互或情景。
3. 重新运行时记录样本和诊断；不要只摘取看起来更显著的版本。
4. 生成报告前检查最终保存的是哪一套结果。

注意方法约束

固定模型不开放交互项或控制变量，也不允许加入同期 ICIO 派生量。步骤 11–14 必须分别实际运行并保存同版本结果；若模型不可估计，则保存服务端返回的完整诊断即可，不要求寻找显著或支持充分的结果。

> **解释边界** 连续强度 TWFE 是描述性关联；固定效应与模拟数据都不能把它变成现实政策的因果证据。

15　先写自己的研究问题与解释



图 15　原创分析区域。截图文字只示范论证结构，请结合自己的记录独立撰写。

三段文字分别回答什么

- **研究问题**：你在看哪类冲击、哪类结果、哪个样本或数据期？至少 12 字符。
- **证据解释**：引用实际对象与数值，说明方向、区间或停止推断原因。至少 40 字符。
- **局限与反思**：说明模拟编码、对照可比性、外溢、同期冲击等限制。至少 30 字符。

每项最多 2400 字符。达到字数门槛只表示材料满足最低要求，不自动代表论证完整。

> **写作自检**　对象清楚吗？引用了具体证据吗？设置与结果对应吗？哪些结论尚不能推出？不要把本册示例直接复制为个人分析。

15　生成并复核实验报告



图 16　根据已保存记录生成的报告正文。阅读时核对版本、来源、材料和计算设置。

这样操作

1. 检查理解题和材料；若有缺项，使用页面提示返回对应步骤。
2. 点击“根据实验记录生成报告”，等待出现草稿状态。
3. 逐段核对年份、国家、观测、四类回归及自己的文字。
4. 特别检查模拟数据说明和停止推断原因是否与实际结果一致。

报告复核清单

确认四类结果都在报告中，没有只保留显著项；没有把中美描述比较当作全样本政策效应；份额、长度和网络单位没有混用。

> **两条入口**　可先生成草稿、复核后提交；也可用页面的“生成并提交报告”一次完成。首次实验建议先预览。只生成草稿，老师仍看不到报告。

15　提交、查看评语与导出 PDF

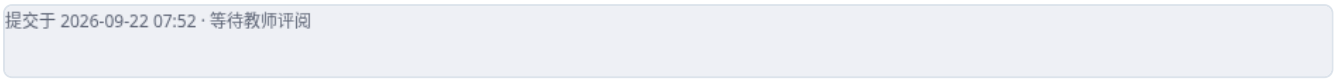


图 17　提交状态区域显示提交时间与“等待教师评阅”。

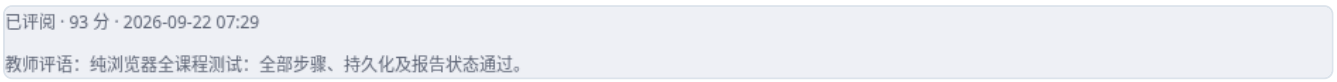


图 18　教师评分后显示分数与评语。93 分仅为流程验证示例。

提交与查看

1. 草稿复核完成后，点击“提交报告给老师”。
2. 确认状态变为等待评阅，而不是只看按钮是否点过。
3. 教师完成评分后，刷新或再次进入步骤 15 查看反馈。
4. 按教师要求修改或留档。

导出个人报告

点击“导出 PDF”，在打印对话框选择“另存为 PDF”并检查分页。按钮不可用时，先读版本提示：修改过材料或文字后，须保存并更新报告。文件名可包含姓名、课程和日期。

> **谨慎更新已评分报告**　重新生成会替换当前报告、清除旧评分与评语并重新提交。已评分报告会先弹出确认；取消保留原报告。需要留档时先导出原稿。

可打印的个人实验记录表

姓名：_____ 学号：_____ 日期：_____

A．原始数据与指标比较

项目	我的记录
数据年份、表类型	_____
原始表供给方行／使用方列	_____
单元格数值与单位	_____
比较经济体及共同年份	_____
外国增加值项占比：对象一／对象二	_____
复杂 GVC 份额：对象一／对象二	_____
PLv_GVC、PLy_GVC 或 GVCPs	_____
一条具体行业网络观察	_____

B．四类回归记录

结果	设置与样本	估计／区间或诊断
贸易流	_____	_____
生产	_____	_____
长度	_____	_____
网络	_____	_____

C．我能解释什么，还不能解释什么

留档前核对：已记录年份和单位；已写真实设置；没有遗漏诊断；报告状态符合教师要求。

常见问题与解释纠错

操作问题

现象	处理方法
题目已答对，报告仍缺材料	返回对应步骤，按提示记录观测、国家比较或运行结果
切换国家后材料数没变	2–5 步保存两国同年比较；6–9 步更新报告材料；筛选不等于记录
页面提示重试保存	保持页面，检查连接并重试；确认成功后再继续
提示其他标签页已更新	先另存本页未保存文字，再载入服务器版本并补做操作
看不到步骤 10 教学面板	刷新后重试；仍失败时把当前 release 与错误提示交给教师
回归没有置信区间	先读诊断；支持不足、撤销等会停止推断
报告生成后老师看不到	核对是否已点击提交并显示等待评阅
登录过期或改密后有未保存文字	同一标签页重新登录原账号；若提示恢复，核对数据版本后点“恢复未保存内容”

三组常见表述

不宜写：“系数不显著，所以政策没有影响。”

区间跨 0 时：“当前证据看不出方向，不等于没有效应。”

停止推断时：“当前设计无法评估，请见诊断原因。”这不是一次未检出效应的有效检验。

不宜写：“复杂 GVC 份额更高，所以供应链一定更稳健。”

可以写：“多次跨境活动在增加值中的构成更高，韧性还需要其他证据。”

不宜写：“我们选了中国与美国，所以这就是两国 DID。”

可以写：“中美图表用于结构比较；回归对象按结果面板所列样本确定。”

完成实验前的最后核对

- [ ] 我能解释原始表的行、列和单位。
- [ ] 我已记录各步要求的比较对象或观测。
- [ ] 我区分了贸易份额、生产份额、链长和网络指标。
- [ ] 我记录了模拟关税 X 的组成、单位与教学数据边界。
- [ ] 四类结果采用的设置和实际样本已写清。
- [ ] 我如实保留了支持度与停止推断原因。
- [ ] 原创分析引用了自己的实验记录。
- [ ] 报告已经复核，并达到教师要求的提交状态。

常用术语

术语	本实验中的含义
ICIO	跨国投入产出表，描述国家—行业之间的供给与使用
GVC	全球价值链，关注增加值如何经过生产与贸易被吸收
百分点	两个百分数之差；从 10% 到 12% 是增加 2 个百分点
TWFE	双向固定效应；本课吸收国家×行业与年份差异，不自动赋予因果解释
固定处理前权重	用处理前出口结构加权，避免当期结构直接反向决定暴露
停止推断	不发布当前不受支持的 p 值、显著性或区间，保留完整诊断

版本与截图说明

图 9、12、14 于 2026-09-24 从独立测试课堂更新，使用 `0d8759e` 加本轮未提交的经济学解释修复；其余 15 张保留 2026-09-22 的 `5312bd0` 基线截图。共同数据发布为 `40c6a5d0d5d94084961a2dca04b9b260`。步骤 1–9 使用真实 OECD 输入；步骤 10–14 的 X/Y 为教学模拟。逐图来源、尺寸与哈希见 `docs/student-manual/screenshots.json`。

本轮三图由 API 准备记录后经浏览器核对并截图；其余主要步骤及 93 分评阅图来自此前完整纯浏览器旅程账号；材料缺项、写作和待评阅图使用独立辅助账号，其中部分记录经 API 准备。均不含真实学生资料。数值随版本变化，课堂要求以教师说明为准。

需要了解计算细节、接口或部署方式时，请参阅配套《技术手册》。本册截图中的示例文字与评分用于说明操作流程，不作为个人作业答案或评分标准。